

随机过程 历年考试真题

2023 版¹

说明

部分试题或答案有误 (且答案错误率不算低), 若发现排印错误或投稿欢迎联系:

lzw2003@mail.ustc.edu.cn

最后修改于 2025 年 1 月 8 日. 可在主页下载最新版

<http://home.ustc.edu.cn/~cc22155/resource/SPexam.pdf>

如遇参考答案疑似有误, 请先返回本页阅读下面的注

如有意制作往年题, 请参考此[简易教程](#)

笔者不在本校升学, 将于 2025 年毕业。鉴于妮可会清理毕业生主页, 本题集压缩包已上传至

<http://home.ustc.edu.cn/~cc22155/resource/SPexam.zip>

交予有缘人继续维护

没有 title 的 21 级普通学生²

2023 年 2 月于合肥

更新日志

- **2023.02.27** 2023 版初始版本
- **2023.02.28** 将 2022.6 随机 B 期末试卷重制为 PDF 版
- **2023.03.02** 修正 2020.1 随机 B 期末试卷的超链接跳转, 修改了一下排版, 添加页脚显示总页数. 尝试添加页脚跳转到目录页但水平有限失败 (悲) 已经实现了
- **2023.03.04** 新增 2016.6 随机 B 期末答案, 2017.6 随机 B 期末试卷, 2019.6 随机 B 期末及答案
- **2023.07.01** 修改 2023.2 随机 B 期末试卷第四题的矩阵笔误
- **2025.01.08** 增加页脚跳转到目录页的超链接

注:

- 2015-2016 学年第二学期随机过程 B 期末 (第二套试卷) 的五 (2) ([Page 5](#)) 是错题
- 2019-2020 学年第一学期的第五大题答案有错误 ([Page 32](#)), 感谢 lxy 同学指出。正确答案应为

$$\gamma_X(t+\tau, t) = \mathbb{E}X(t+\tau)X(t) = (\mathbb{E}A)^2 \mathbb{E}[\cos(+\tau + \Theta) \cos(t + \Theta)] = 9 \times \frac{1}{2} \cos \tau = \frac{9}{2} \cos \tau$$

¹2023 年以后的试卷没有添加进来, 故还算是 2023 版

²欢迎访问主页: <http://home.ustc.edu.cn/~cc22155>

目录

1	2012-2013 学年第一学期随机过程期末	1
2	2015-2016 学年第二学期随机过程 B 期末	3
3	2016-2017 学年第二学期随机过程 A 期中	9
4	2016-2017 学年第二学期随机过程 A 期末	11
5	2016-2017 学年第一学期随机过程 B 期末	13
6	2016-2017 学年第二学期随机过程 B 期末	15
7	2017-2018 学年第一学期随机过程 B 期末	17
8	2017-2018 学年第二学期随机过程 B 期末	19
9	2018-2019 学年第一学期随机过程 B 期末	21
10	2018-2019 学年第二学期随机过程 B 期末	25
11	2019-2020 学年第一学期随机过程 B 期末	29
12	2020-2021 学年第二学期随机过程 B 期末	33
13	2021-2022 学年第二学期随机过程 B 期末	35
14	2022-2023 学年第一学期随机过程 B 期末	37
15	2022-2023 学年第二学期随机过程 B 期末	39

中国科学技术大学

2012—2013 学年第一学期考试试卷

考试科目：随机过程 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(2013 年 1 月 22 日，开卷)

一、(20 分) 设有随机过程

$$X(t) = \xi \cos t + \eta \sin t, \quad (0 < t < \pi)$$

其中 ξ 与 η 独立，且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，试求：

- (1) $\{X(t), 0 < t < \pi\}$ 的均值函数 $\mu_X(t)$ 与协方差函数 $r_X(s, t)$ ；
- (2) $\{X(t), 0 < t < \pi\}$ 的一维与二维分布密度。

二、(20 分) 公路某收费站红、黄、蓝三种颜色的汽车到达数分别为速率 3, 4, 5 的泊松过程，且相互独立，试求：

- (1) 第一辆车（红、黄或蓝色）的平均到达时间及第一辆红车的平均到达时间；
- (2) 红车首先到达的概率；
- (3) 在相继的两辆红车之间恰有 k 辆车到达的概率 ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

三、(20 分) 有关某种商品的销售状况共有 24 个季度的连续数据 (1—畅销, 0—滞销)：

1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,

假设该商品销售状况满足齐次马氏链，

- (1) 试确定该马氏链的一步转移概率矩阵 P (用转移频率来近似转移概率)；
- (2) 若现在是畅销，试确定其后第四季度的销售状况；
- (3) 若影响销售的所有因素不变，试分析长期以后销售状况的分布。

四、(18 分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为区间 $[0, 3]$ 上的随机游动, 其一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

试求质点由状态 k 出发而被状态 0 吸收的概率 p_k 及吸收的平均时间 v_k ($k = 1, 2, 3$)。

五、(22 分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为独立同分布的随机序列, 且 $E(X_0) = 0, \text{Var}(X_0) = \sigma^2$ 。

又设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为强度 λ 的泊松过程, 且与 $\{X_n, n \geq 0\}$ 独立。记 $Y(t) = X_{N(t)}, (t \geq 0)$,

- (1) 证明 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 为平稳过程;
- (2) 试求 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 的功率谱密度函数。
- (3) $\{Y(t), t \geq 0\}$ 的均值遍历性是否成立? 为什么?

(完)

中国科学技术大学

2015-2016学年第二学期期末考试试卷 (A卷)

考试科目 随机过程(B) 得分
学生所在系 学号 姓名

(考试时间: 2016年6月24日, 可用计算器)

一、(25分) 判断选择题.

- (1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的Poisson过程,
- a. $\{N(t), t \geq 0\}$ 一定是平稳过程; ()
 - b. 给定 $N(t) = n > 0$, 则第 n 个事件的到达时间服从区间 $[0, t]$ 上的均匀分布; ()
 - c. $\{M(t), t \geq 0\}$ 是另一个强度为 $\gamma > 0$ 的Poisson过程, 则 $\{N(t) + M(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda + \gamma$ 的Poisson过程; ()
- (2) 假设一个马氏链的所有状态都是常返的, i 和 j 是两个状态且 $i \rightarrow j$, 则
- a. $j \rightarrow i$; ()
 - b. $P_{ij} > 0$ 或 $P_{ji} > 0$; ()
 - c. $\sum_{i=1}^{\infty} P_{jj}^{(i)} < \infty$; ()
- (3) 下列关于 τ 的函数 $R(\tau)$ 是否可能作为平稳过程或序列的协方差函数
- a. $R(\tau) = e^{-|\tau|}(\tau^2 + 2|\tau| - 1)$; ()
 - b. $R(\tau) = \begin{cases} 1/|\tau|, & \tau \neq 0 \\ 1, & \tau = 0 \end{cases}$; ()
 - c. $R(\tau) = |\tau|e^{-\tau^2/2}$; ()
- (4) 设 $\{X_n, n \in N\}$ 是一个马氏链, 状态空间为 $\mathcal{S}$. 下面说法是否正确.
- a. $P_{ij}^{(n)} \geq f_{ij}^n$, 其中 $i, j \in \mathcal{S}, n \in N$; ()
 - b. 如果状态 i, j 是互达的, 则存在 n 使得 $P_{ij}^{(n)} > 0, P_{ji}^{(n)} > 0$; ()
 - c. 如果转移矩阵的所有行相同, 则所有状态是属于相同的类; ()
 - d. 如果 $f_{ij} < 1, f_{ji} < 1$, 则 i, j 不是互达的; ()
- (5) 设有四个位置 1, 2, 3, 4 在圆周上逆时针排列, 一粒子在这四个位置上随机游动, 粒子从任何一个位置, 以概率 $2/3$ 逆时针游动到相邻位置, 以概率 $1/3$ 顺时针游动到相邻位置, 以 $X(n) = j$ 表示时刻 n 处在位置 j ($j = 1, 2, 3, 4$). 则 $P(X(n+3) = 3, X(n+1) = 1 | X(n) = 2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i), i = 1, \dots, n$, 则概率 $P(X_i = \min\{X_1, \dots, X_n\}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(15分) 经过高速公路收费站的某物流公司的运货车辆数 $N(t)(t \geq 0)$ 为一强度为100的泊松过程。设该公司的运货车分为大、中、小三个类型，三类车的数量比例为2:3:5，又设经过收费站的每辆车属于哪一类是相互独立的。现分别以 $N_1(t)$ 、 $N_2(t)$ 和 $N_3(t)$ 代表到 t 时刻为止经过收费站的大、中、小三类车的数目，

- (1) 问 $N_1(t)$ 、 $N_2(t)$ 和 $N_3(t)$ 分别是什么过程？
- (2) 试证明对固定的 $t > 0$ ， $N_1(t)$ 、 $N_2(t)$ 和 $N_3(t)$ 相互独立；
- (3) 若经过收费站时，大、中、小三类车每辆需缴费80元，50元和30元，试求到时刻 t 为止该公司运货车所缴纳的总费用 $X(t)$ 的期望和方差。

三、(15分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个马氏链,其一步转移概率如下图所示。

- (1) 写出该链的等价类,且讨论所有状态的周期,常返性和正常返性;
- (2) 对所有的 $n > 0$,计算状态1经 n 步首次到达状态3的概率 $f_{13}^{(n)}$;
- (3) 计算从状态6出发首次到达状态5需要的平均步数。

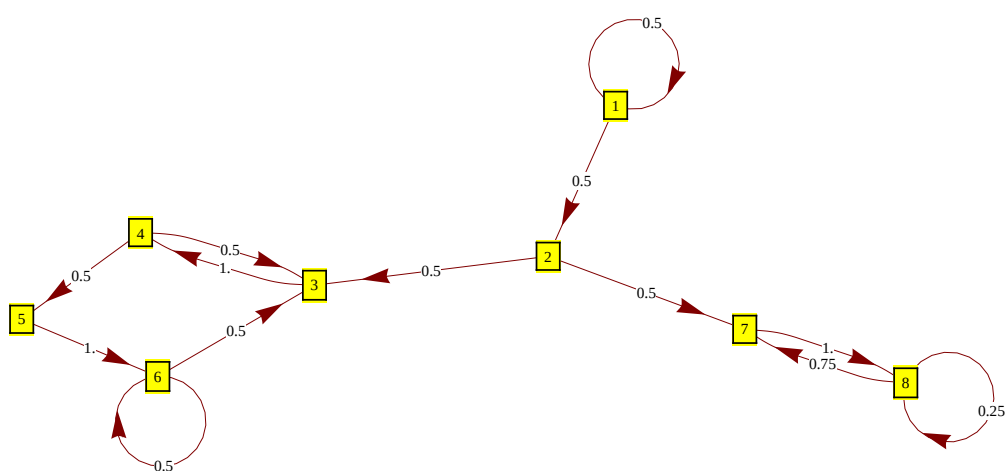


Figure 1: 第三题

四、(15分) 对于某河流每年汛期流量的观测值可用一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 来表示，其中状态-1表示“干旱”，“0”表示正常，“1”表示洪涝。试根据下列25年连续观察数据：

-1, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, -1, 1, 1, 1

- (1) 确定该马氏链的一步转移概率矩阵 P (用转移频率估计转移概率);
- (2) 证明该马氏链是不可约遍历的;
- (3) 试分别求出洪涝与干旱发生的平均间隔 (年) .

五、(15分) 考虑一个随机过程

$$X(t) = U \cos(\omega t) + V \sin(\omega t), \quad -\infty < t < \infty,$$

其中 ω 是常数, U 和 V 是随机变量.

- (1) 证明 如果 $X(t)$ 是宽平稳过程, 那么 $E[U] = E[V] = 0$;
- (2) 证明 $X(t)$ 是宽平稳过程当且仅当

$$E[UV] = 0, \quad E[U^2] = E[V^2] < \infty.$$

六、(15分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 5}{\omega^4 + 9\omega^2 + 14}, \quad -\infty < \omega < \infty.$$

- (1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;
- (2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

(完)

随机过程期末考试参考答案与评分标准

(2016 年 6 月 24 日考试)

一、(20 分) 判断是非与填空:

(1): 非, 是, 非; (3 分)

(2): 是, 是, 非; (3 分)

(3): 非, 是, 非; (3 分)

(4) 是, 非, 非, 非; (4 分)

(5): $p_{2,1}p_{1,3}^{(2)} = 5/27$; (4 分)

(6): $\lambda_i / (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)$ 。(3 分)

二、(16 分):

(1) (5 分) $N_1(t), N_2(t), N_3(t)$ 分别是强度为 $\lambda p_3, \lambda p_2, \lambda p_1$ 的泊松过程, 其中:

$$\lambda = 100, p_1 = 0.2, p_2 = 0.3, p_3 = 0.5,$$

即强度分别为: 20, 30, 50。

(2) (6 分) $P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2, N_3(t) = n_3\} =$

$$= P\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2, N_3(t) = n_3 \mid N(t) = n\} P\{N(t) = n\} \quad (\text{其中 } n = n_1 + n_2 + n_3)$$

$$= \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} = \frac{(\lambda p_1 t)^{n_1}}{n_1!} e^{-\lambda p_1 t} \frac{(\lambda p_2 t)^{n_2}}{n_2!} e^{-\lambda p_2 t} \frac{(\lambda p_3 t)^{n_3}}{n_3!}$$

$$= P\{N_1(t) = n_1\} P\{N_2(t) = n_2\} P\{N_3(t) = n_3\}。$$

(3) (5 分) $X(t) = 80N_1(t) + 50N_2(t) + 30N_3(t),$

$$EX(t) = 4600t, \quad \text{Var}(X(t)) = 248000t。$$

三、(16 分):

(1) (5 分) {1} 与 {2} 均为瞬过类, 前者为非周期, 后者周期为无穷; {3,4,5,6} 与 {7,8} 均为遍历类;

(2) (6 分) $f_{1,3}^{(1)} = 0$, $f_{1,3}^{(n)} = (0.5)^n$, ($n \geq 2$);

(3) (5 分) 该马氏链的转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.75 & 0.25 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

设 $T = \min\{n: n \geq 0, X_n = 5\}$, 记 $v_i = E(T | X_0 = i)$, ($i = 1, 2, \dots, 8$) 则有:

$$v_6 = E(T | X_0 = 6) = \sum_i E(T | X_1 = i) p_{6,i} = 0.5E(T | X_1 = 3) + 0.5E(T | X_1 = 6)$$

$= 0.5(v_3 + 1) + 0.5(v_6 + 1)$, 即有: $v_6 = 0.5(v_3 + 1) + 0.5(v_6 + 1)$; 同理可得:

$$v_3 = v_4 + 1, \quad v_4 = 0.5(v_3 + 1) + 0.5. \quad \text{解得: } v_6 = 6.$$

四、(16 分):

$$(1) \quad (5 \text{ 分}) \quad P = \begin{matrix} & \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{3}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \end{matrix};$$

(2) (6 分) 由状态转移图分析可证;

(3) (5 分) 求解线性方程组:

$$\pi_{-1} = \frac{4}{9}\pi_{-1} + \frac{4}{9}\pi_0, \quad \pi_0 = \frac{4}{9}\pi_{-1} + \frac{3}{9}\pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1, \quad \pi_1 = \frac{1}{9}\pi_{-1} + \frac{2}{9}\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_1, \quad \sum_i \pi_i = 1$$

得马氏链极限分布: $\pi = (\frac{12}{41}, \frac{15}{41}, \frac{14}{41})$, 所求者为:

$$\mu_1 = \frac{41}{14} \approx 2.93, \quad \mu_{-1} = \frac{41}{12} \approx 3.42.$$

五、(16分):

(1) (8分) 否则, 设 $E[U] \triangleq u$, $E[V] \triangleq v$ 不全为零, 则 $u^2 + v^2 > 0$, 从而有:

$$\frac{EX(t)}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \sin(\omega t + \alpha) \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ 不为常数, (其中 } \alpha \text{ 满足: } \sin \alpha = u/\sqrt{u^2 + v^2},$$

$$\cos \alpha = v/\sqrt{u^2 + v^2} \text{) 矛盾。}$$

(2) (8分) 充分性易证, 此时 $EX(t) = 0$, $(\forall t \in \mathbb{R})$ 又若记 $E[U^2] = E[V^2] \triangleq \sigma^2$, 则:

$$\gamma_X(t + \tau, t) = EX(t + \tau)X(t) = \sigma^2 \cos(\omega \tau) = R_X(\tau)。$$

必要性: 取 $t_0 \in \mathbb{R}$ 使得: $\sin(\omega t_0) = 0$, 则因为 $X(t)$ 的二阶矩有限, 故有:

$$EX^2(t_0) = \cos^2(\omega t_0)E[U^2] < \infty, \text{ 这说明 } E[U^2] < \infty, \text{ 同理可证: } E[V^2] < \infty。$$

又因 $X(t)$ 为宽平稳, 故其方差: $\text{Var}(X(t)) =$

$$= E[U^2] \cos^2(\omega t) + E[UV] \sin(2\omega t) + E[V^2] \sin^2(\omega t) \text{ 为常数, 对它求导, 应有:}$$

$$\omega[E(V^2) - E(U^2)] \sin(2\omega t) + 2\omega E(UV) \cos(2\omega t) = 0, \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

显然, 与 (1) 类似, 此时必有: $E(UV) = 0$, 且 $E(U^2) = E(V^2)$ 。

六、(16分):

$$(1) (8分) R(\tau) = \frac{3\sqrt{2}}{20} e^{-\sqrt{2}|\tau|} + \frac{\sqrt{7}}{35} e^{-\sqrt{7}|\tau|};$$

(2) (8分) 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} |R(\tau)| d\tau < \infty$, 故 $X(t)$ 的均值具有遍历性。

《随机过程A》期中考试试题

姓 名_____ 学 号_____ 得 分_____

(2017年05月08日上午9:45–11:45)

一. (30分) 填空或选择题, 答案可以直接写在试卷上.

1. 设随机变量 X 和 Y 的矩母函数 $g_X(t)$ 和 $g_Y(t)$ 均存在, 则下列说法错误的是().
(A) $g_X(t)$ 能唯一决定 X 的分布
(B) 若 X 的方差存在且 $g_X(t)$ 二阶可导, 则 $\text{Var}(X) = g_X''(0) - [g_X'(0)]^2$
(C) $X + Y$ 的矩母函数也存在且为 $g_X(t)g_Y(t)$
(D) 对任意 $n > 0$, n 阶矩 $E[X_n]$ 一定存在
2. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程, 则 $E[N(1)N(2)] =$ _____;
若又已知 $N(3) = 1$, 则 $P(N(2) - N(1) = 1) =$ _____.
3. 关于一般的更新过程, 下列说法中通常正确的是().
(A) 具有平稳独立增量性
(B) 具有独立增量性, 但不具有平稳增量性
(C) 不具有独立增量性, 但具有平稳增量性
(D) 既不具有独立增量性又不具有平稳增量性
4. 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个 Markov 链, 且一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

若 X_0 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 则 X_2 的分布律为_____;
且该 Markov 链的平稳分布为_____.

5. 在离散时间 Markov 链中, 关于常返性下列说法正确的是().
(A) 若状态 i 常返且 $j \rightarrow i$, 则状态 j 也是常返的
(B) 若状态 i 常返且 $i \rightarrow j$, 则状态 j 不一定是常返的
(C) 若状态 i 零常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在
(D) 若状态 i 正常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在
6. 关于离散时间 Markov 链的平稳分布和极限分布, 下列说法正确的是().
(A) 只要有正常返类, 则必有平稳分布
(B) 平稳分布和极限分布都存在, 则它们必相等
(C) 极限分布若存在则与 X_0 的取值无关
(D) 平稳分布若存在则必唯一

7. 关于直线上的简单对称随机游动 $\{X_n, n \geq 0\}$, 下列说法错误的是().
- (A) 所有状态的周期均为 2
- (B) $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一个 Markov 链且无平稳分布
- (C) 若 $X_0 = 0$, 则对任意整数 n , 其最终能到达它的概率为 1
- (D) 若 $X_0 = 0$, 则其首次返回原点所需平均时间是有限的
8. 在初始状态为 1 的分支过程中, 若每个个体繁衍下一代个体的数目服从参数为 $\lambda > 1$ 的 Poisson 分布, 则群体最终会灭绝的概率为方程_____的最小正根.
9. 若一连续时间 Markov 链在某个时刻所处的状态为 i , 且已知

$$q_{i,i-1} = \frac{1}{2}, \quad q_{i,i+1} = \frac{1}{3}, \quad q_{i,i+2} = \frac{1}{6}, \quad q_{i,j} = 0, \quad j \notin \{i-1, i, i+1, i+2\},$$

则其状态继续停留在 i 上的时间服从参数为_____的指数分布, 然后转移到 $i-1$ 上的概率为_____.

- 二. (12分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是满足第一题8小题条件的分支过程. 对任意 $n \geq 0$, 试求 X_n 的期望 $E[X_n]$ 与方差 $\text{Var}[X_n]$.
- 三. (18分) 设某路口轿车和客车分别按速率为 λ_1 和 λ_2 的 Poisson 过程通过, 且相互独立. 从某个时刻 t 开始, 试求
1. 有第一辆车通过该路口所需的平均时间.
 2. 轿车首先通过该路口的概率.
 3. 在相继两辆轿车之间恰有 n 辆客车通过该路口的概率, $n = 0, 1, 2, \dots$.

- 四. (20分) 设罐子中装有 4 个球, 它们要么是红色的, 要么是黑色的. 每次从罐中随机取出一个球, 然后换入一个另一种颜色的球. 经过 n 次这样的取球置换后, 记 X_n 为罐中黑球的个数.

1. 写出过程 $\{X_n, n \geq 0\}$ 状态空间, 并说明该过程是否为 Markov 链.
2. 讨论各状态的周期性和常返性(可直接写出你的结论, 无须计算过程).
3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 试讨论 X_n 的极限分布.
4. 若初始时罐中没有黑球, 则平均需要多少次取球置换后罐中再次无黑球?

- 五. (20分) 两颗通信卫星放入轨道, 每颗卫星的工作寿命均服从参数为 μ 的指数分布. 一旦有某颗卫星失效就再发射一颗新卫星替换它, 所需的准备及发射时间服从参数为 λ 的指数分布. 记 $X(t)$ 为时刻 t 时在轨道中工作的卫星个数, 则 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为一连续时间 Markov 链.

1. 问 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是否为一个生灭过程? 说明你的理由并指出状态空间.
2. 写出该 Markov 链的 Q 矩阵.
3. 建立其 Kolmogorov 向前微分方程(要求: 非矩阵形式).
4. 当时间 $t \rightarrow \infty$ 时, 在轨工作卫星数服从什么分布?

中国科学技术大学

2016—2017学年第二学期考试试卷

考试科目 随机过程(A) 得分

所在系 学号 姓名

(2017年6月12日上午14:30–16:30, 半开卷)

一. (30分) 填空或选择题, 答案可以直接写在试卷上.

1. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 1 的Poisson过程, 则

$$P(N(10) = 9 | N(5) = 4) = \underline{\hspace{2cm}}; \quad E[N(10) | N(5)] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个更新过程, 且 W_k 为其第 k 个更新点 ($k \geq 1$), 下列中一定正确的是().

(A) 事件 $\{N(t) < k\}$ 与 $\{W_k > t\}$ 等价 (B) 事件 $\{N(t) \leq k\}$ 与 $\{W_k \geq t\}$ 等价
(C) 事件 $\{N(t) > k\}$ 与 $\{W_k < t\}$ 等价 (D) 事件 $\{N(t) \geq k\}$ 与 $\{W_k < t\}$ 等价

3. 关于离散时间Markov链, 下列说法正确的是().

(A) 如果某个状态是常返的, 则过程至少会到达它一次
(B) 所有状态不可能都是非常返的
(C) 若有无穷个状态且不可约, 则所有状态不可能都是正常返的
(D) 若两个状态不互达, 则它们有可能都是常返的

4. 设在一连续时间Markov链中, 对某个给定的时刻 $t_0 > 0$, 有 $X(t_0) = i$, 且已知过程离开状态 i 的速率为 ν_i , 则下列说法中错误的是().

(A) 继续在 i 上停留的时间服从参数为 ν_i 的指数分布 $\text{Exp}(\nu_i)$
(B) 若已知下一步会转移到状态 j , 则继续在 i 上停留的时间服从 $\text{Exp}(\nu_i)$ 分布
(C) 在 t_0 前后两次状态转移的时间间隔服从 $\text{Exp}(\nu_i)$ 分布
(D) 若 ν_i 越大, 则继续在 i 上停留的平均时间越短

5. 设在一状态空间为 $\{0, 1, 2\}$ 的生灭过程中, 每个状态上停留的时间均服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布, 且转移概率

$$P_{01} = P_{21} = 1, \quad P_{10} = P_{12} = \frac{1}{2}.$$

那么该过程的转移率矩阵 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$, 极限分布 $\pi = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 下列过程中一般不具有Markov性的是().

(A) Poisson过程 (B) 更新过程 (C) Yule过程 (D) Brown运动

7. 下列过程中不是Guass过程的是().

(A) 标准Brown运动 (B) 几何Brown运动
(C) Brown桥过程 (D) 带漂移的Brown运动

8. 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 为标准Brown运动, 且 $B(0) = 0$. 对任意 $0 < s < t < \infty$, 随机向量 $(B(s), B(t))$ 服从二元正态分布 $N(\underline{\hspace{2cm}})$; $P(B(t) > 1 | B(s) = 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 $\{B_{00}(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 为Brown桥过程, 则对任意 $0 \leq s \leq 1$, $\text{Var}[B_{00}(s)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. (12分) 假定某天文台观测到的流星流是一个Poisson过程, 据以往资料统计为每小时平均观测到 3 颗流星. 试求:

1. 在晚上 8 点到 10 点期间, 该天文台没有观察到流星的概率.
2. 凌晨 0 点后该天文台观察到第一颗流星的时间的分布函数.

三. (18分) 独立重复地掷一枚均匀的骰子, 以 X_n 表示前 n 次结果中的最大点数, 则 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为一个Markov链.

1. 写出该Markov链的状态空间和一步转移概率矩阵.
2. 求概率 $P(X_{n+2} = 4 | X_n = 3)$ 及 $P(X_2 = X_3 = X_4 = 3)$.
3. 问当 $n \rightarrow \infty$ 时, X_n 的极限分布是否存在? 请写出并证明你的结论.

四. (16分) 考虑直线上从原点出发的简单对称随机游动, 记 X_n 表示时刻 n 过程所处的位置, 且

$$Y_n = X_n^2 - n, \quad Z_n = (-1)^n \cos(\pi X_n).$$

证明 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 和 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 均为关于 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的鞅.

五. (8分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一个鞅, 对任意 $n \geq 0$, 二阶矩 $E[X_n^2]$ 存在且记 $Y_n = X_n^2$, 问 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是否为一个(上, 下)鞅? 证明你的结论.

六. (16分) 设 $\{B(t), t \geq 0\}$ 为标准Brown运动, 且 $B(0) = 0$.

1. 求 $B(1) + B(2) + B(3)$ 的分布.
2. 在 $B(2) = 1$ 的条件下, 分别求 $B(1)$ 和 $B(3)$ 的分布.

中国科学技术大学

2016-2017学年第一学期期末考试试卷 (A卷)

考试科目 随机过程(B) 得分 _____

学生所在系 _____ 学号 _____ 姓名 _____

(考试时间: 2017年1月11日上午8:30-10:30, 半开卷)

一、(32分) 判断是非与填空题.

- (1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的Poisson过程, 则 $\text{Cov}(N(t), N(s)) =$ _____.
- (2) (判断是非) 设有 $m \geq 1$ 使得对于马氏链的所有状态 i , 有 $P_{i,j}^{(m)} > 0$, 则:
- A $d(j)|m$, 其中 $d(j)$ 为 j 的周期; ()
- B $d(j) = m$; ()
- C j 是非周期的; ()
- D j 的周期为无穷; ()
- (3) 设某路口白、红、灰三种颜色的汽车的到达数量分别为强度为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的Poisson过程到达, 且相互独立。若不论颜色, 第一辆汽车平均到达时间为_____; 第一辆红色汽车的平均到达时间为_____。
- (4) 设 $[0, t]$ 内到达某商店门口的顾客数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的Poisson过程, 每个达到的顾客依概率 p 进入店内, 以概率 $1 - p$ 不进店即离开, 且顾客是否进店是相互独立的; 进店的每个顾客又独立地以概率 q 进行消费, 以概率 $1 - q$ 不消费。则进店的顾客数的均值和方差为_____和_____; 消费的顾客数的均值和方差为_____和_____。
- (5) 设 $X(t) = A \sin(2\pi\Theta_1 t + \Theta_2)$, A 为常数, Θ_1, Θ_2 为相互独立的随机变量, Θ_1 的密度函数为一个偶函数, 而 Θ_2 服从区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 则其均值函数为_____, 协方差函数为_____, 从而该过程为_____。
- (6) 设马氏链的状态 i 是周期为 d 的常返状态, μ_i 为状态 i 的平均常返时, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(nd)} =$ _____。

二、(16分) 设某人甲负责订阅杂志, 前来订阅的顾客数是日均到达率为6 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 。

若每个顾客的订阅季数 $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ 且各人的选择相互独立。设 $N_i(t)$ 为订阅 i 季杂志的顾客人数, $i = 1, 2, 3$. 并以 $\{X(t)\}$ 表示到时刻 t 为止甲所得全部手续费 (假设每订出一季杂志, 甲可得手续费 1 元),

- (1) 问 $N_i(t)$, $i = 1, 2, 3$ 分别是什么过程? 它们是否相互独立?
- (2) 试求: $E[X(t)]$, $\text{Var}(X(t))$, 及 $X(t)$ 的矩母函数 $g_{X(t)}(u) = E[e^{uX(t)}]$.

三、(20分) 设有夏普、大金两个品牌的空气净化器在某地市场占有率开始时 ($n = 0$) 均为1/3(其他品牌总的市场占有率为1/3). 而每过一个月 (单位时间) 顾客消费倾向的改变可以用一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 来描述,其一步转移概率(状态1、2、3分别表示购买夏普、大金、其他品牌的空气净化器)如下图所示.

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.35 & 0.3 & 0.35 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

- (1) 证明该链为不可约、遍历的;
- (2) 问两个月后各品牌的市场占有率将变成多少?
- (3) 各品牌对市场的占有率最终会稳定于什么样的比例?

四、(16分) 逐个随机地把球放入到 a 个盒子中去 (可重复放), 以 X_n 表示放了 n 个球之后的空盒数, 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为马氏链,

- (1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P , 并进行状态分类;
- (2) 试求放满 a 个盒子的平均时间 (次数)。

五、(16分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 5}{\omega^4 + 11\omega^2 + 24}, \quad -\infty < \omega < \infty.$$

- (1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;
- (2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

(完)

中国科学技术大学

2016—2017学年第二学期考试试卷

考试科目 随机过程(B) 得分 _____

所在系 _____ 学号 _____ 姓名 _____

(2017年6月22日上午8:30-10:30, 半开卷)

一. (29分) 填空或选择题.

1. 设随机变量 X 和 Y 的矩母函数 $g_X(t)$ 和 $g_Y(t)$ 均存在, 则下列说法错误的是().
(A) $g_X(t)$ 能唯一决定 X 的分布
(B) 若 X 的方差存在且 $g_X(t)$ 二阶可导, 则 $\text{Var}(X) = g_X''(0) - [g_X'(0)]^2$
(C) $X + Y$ 的矩母函数也存在且为 $g_X(t)g_Y(t)$
(D) 对任意 $n > 0$, n 阶矩 $E[X^n]$ 一定存在
2. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程, 则 $E[N(1)N(2)] =$ _____;
 $E[N(10)|N(5)] =$ _____; 若又已知 $N(3) = 1$, 则 $P(N(2) - N(1) = 1) =$ _____.
3. 假定某天文台观测到的流星流是一个Poisson过程, 据以往资料统计为每小时平均观测到3颗流星. 则在晚上8点到10点期间, 该天文台没有观察到流星的概率是 _____. 凌晨0点后该天文台观察到第一颗流星的时间的分布是 _____.
4. 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个Markov链, 且一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 2 & 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 3 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 X_0 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 则 X_2 的分布律为 _____; 且该Markov链的平稳分布为 _____.

5. 在离散时间Markov链中, 关于常返性下列说法正确的是().
(A) 若状态 i 常返且 $j \rightarrow i$, 则状态 j 也是常返的
(B) 若状态 i 常返且 $i \rightarrow j$, 则状态 j 不一定是常返的
(C) 若状态 i 零常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在
(D) 若状态 i 正常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在
6. 关于离散时间Markov链的平稳分布和极限分布, 下列说法正确的是().
(A) 只要有正常返类, 则必有平稳分布
(B) 平稳分布和极限分布都存在, 则它们必相等
(C) 极限分布若存在则与 X_0 的取值无关
(D) 平稳分布若存在则必唯一
7. 关于直线上的简单对称随机游动 $\{X_n, n \geq 0\}$, 下列说法错误的是().
(A) 所有状态的周期均为2

- (B) $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一个 Markov 链且无平稳分布
- (C) 若 $X_0 = 0$, 则对任意整数 n , 其最终能到达它的概率为 1
- (D) 若 $X_0 = 0$, 则其首次返回原点所需平均时间是有限的

8. 关于平稳过程, 下列说法正确的是().

- (A) 宽平稳过程具有平稳增量性
- (B) Poisson 过程是宽平稳过程
- (C) 初始状态服从平稳分布的 Markov 过程为严平稳过程
- (D) 严平稳过程一定是宽平稳过程

二. (12分) 假设一个电子管内到达阳极的电子数目 $N(t)$ 服从参数为 λ 的 Poisson 过程, 每个电子携带能量相互独立且与电子数目 $N(t)$ 相互独立, 并均服从区间 $[1, 2]$ 上的均匀分布, 设到 t 时刻的阳极接受的能量为 $S(t)$. 求 $S(t)$ 的均值 $E[S(t)]$ 和方差 $\text{Var}[S(t)]$.

三. (20分) 现有红色、黄色、蓝色三种汽车, 分别按强度为 λ_1, λ_2 和 λ_3 且相互独立的 Poisson 过程通过公路上的某观察站,

- (1) 若不论颜色, 求第一辆车通过该观察站所需的时间的概率密度函数与期望;
- (2) 在已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下,
 - (a) 下一辆仍是红车的概率是多少? (b) 下一辆是黄车的概率是多少?
- (3) 已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下, 接下来通过的 k 辆全是红车, 而后是非红车的概率是多少? ($k \geq 0$)
- (4) 在相继两辆红车之间通过该观察站的蓝车恰有 n 辆的概率, $n = 0, 1, 2, \dots$.

四. (15分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ (全体非负整数), 转移概率为

$$P_{i,i+1} = P_{i,0} = \frac{1}{2}, \quad i \geq 0.$$

- (1) 证明该马氏链为不可约遍历的;
- (2) 试求该马氏链的极限分布 $\pi = \{\pi_i, i \geq 0\}$.

五. (8分) 设 $X(t) = Y \cos(\omega t + \Theta)$, 其中 ω 为常数, Y 服从均值为 μ , 方差为 σ^2 正态分布, Θ 服从区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 且 Y 与 Θ 相互独立. 试判断 $X(t)$ 是否为宽平稳过程. 如是, 请给出证明; 否则, 请说明原因.

六. (16分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 10\omega^2 + 21}, \quad -\infty < \omega < \infty.$$

- (1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;
- (2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

中国科学技术大学期末考试题

考试科目：随机过程（B）

得分：_____

学生所在系：_____ 姓名：_____ 学号：_____

（2018 年 1 月 9 日，半开卷）

一、(20 分) 判断是非与填空：

(1) (每空 2 分) 设 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为一不可约、有限 (N 个) 状态的马氏链，且其转移概率矩阵 P 为双随机的 (行和与列和均为 1)，则：

a. X 的平稳分布不一定存在 ()； b. X 的平稳分布存在但不必唯一 ()；

c. X 的平稳分布为 $(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N})$ ()； d. X 的极限分布为： $(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N})$ ()。

(2) (每空 3 分) 设公路上某观察站红、黄、蓝三种颜色的汽车到达数分别是强度为 2、3 和 5 (辆/分钟) 的泊松过程。则：

a. 第一辆车到达的平均时间为 ()； b. 红车首先到达的概率为 ()；

c. 在第一辆红车到达之前恰好到达 k 辆非红车的概率为 ()。

(3) (3 分) 有关某种商品的销售状况共有 24 个季度的连续数据 (1—畅销, 0—滞销)：

1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,

若该商品销售状况满足齐次马氏链，则据以上数据可估计出该马氏链的转移概率矩阵 P 为 ()。

二、(15 分) 设到达某计数器的脉冲数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一速率为 λ 的泊松过程，每个脉冲被记录的

概率均为 p ，且各脉冲是否被记录是相互独立的。现以 $N_1(t)$ 表示被记录的脉冲数，试求 $N_1(t)$ 的矩母

函数 $g_{N_1(t)}(v)$ 以及 $EN_1(t), Var[N_1(t)]$ 和 $Cov(N_1(s), N_1(t))$ 。

三、(20 分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率矩阵为：

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(1) 设 $X_0 = 3$ ，试求： $\pi_i(1) = P\{X_1 = i\}$ ， $\pi_i(2) = P\{X_2 = i\}$ ，($i = 1, 2, 3$)，并求：

$E(X_1)$ 和 $E(X_2)$ ；

(2) 试求该马氏链的极限分布: $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i,j}^{(n)}, (i, j = 1, 2, 3)$;

(3) 当初始分布 $\pi_i(0) (i = 1, 2, 3)$ 为什么分布时, 该马氏链为严格平稳过程? 并求此时的 $E(X_n)$ 。

四、(15 分) 把一些球逐个随机地放到 a 个格子中去, 若 n 个球放进了 k 个格子, 则称系统在时刻 n 的状态为 k 。试用一马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述此系统, 并且

(1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P , 并讨论其状态分类;

(2) 证明过程由状态 $k (0 \leq k \leq a-1)$ 出发, 必然进入状态 a ;

(3) 试求放满 a 个格子的平均时间 (假定 $X_0 = 0$)。

五、(15 分) 设有随机过程 $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta)$, 其中 Θ 服从均匀分布 $U(0, 2\pi)$, A 服从瑞利分布:

$$A \sim f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}), (x > 0)$$

且 A 与 Θ 独立,

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求 $\{X(t), t \in R\}$ 的功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(15 分) 在下列四个关于 ω 的函数中:

$$S_1(\omega) = \frac{\omega^2 + 9}{(\omega^2 + 4)(\omega + 1)^2}, \quad S_2(\omega) = \frac{\omega^2 + 64}{\omega^4 + 29\omega^2 + 100},$$

$$S_3(\omega) = \frac{\omega^2 - 4}{\omega^4 + 4\omega^2 + 3}, \quad S_4(\omega) = \frac{\omega^2 \cos \omega}{\omega^4 + 1}$$

(1) 哪一个可以作为一个平稳过程 $\{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数? 并求其所对应的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) 该平稳过程的均值是否具有遍历性? 为什么?

(完)

中国科学技术大学

2017-2018 第二学期期末考试题 (2)

考试科目: 随机过程 (B) 得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

(2018 年 6 月 29 日, 半开卷)

一、(24 分。填空题每空 3 分, 其余每空 2 分) 判断是非与填空:

(1) (判断是非) 设 S 为一不可约马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间, 则对任意 $i, j \in S$:

(a) i, j 均为正常返状态 () ; (b) $\mu_i = \mu_j$, 其中 $\mu_i = \sum_{n=0}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$ () ;

(c) i, j 未必为常返状态 () ; (d) $d(i) = d(j) \in (0, \infty)$ () 。

(2) (判断是非) 设马氏链共有 n 个状态, 且 $i \rightarrow j$, 则:

(a) 可用至多 n 步由 i 转移到 j () ; (b) 由 i 转移到 j 至少要用 n 步 () 。

(3) (填空) 设粒子在数轴上由 0 出发作对称随机游动, 则它回到 0 的平均时间为 () 。

(4) (填空) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一强度为 λ 的 Poisson 过程, $s, t > 0$, 则:

$P\{N(s) = k | N(s+t) = n\} = (\quad) (0 \leq k \leq n)$; $E\{N(s+t) | N(s)\}$ 的期望为 () , 方差为 () 。

二、(15 分) 设某路段发生交通事故的次数 $N(t)$ 为一 Poisson 过程, 且平均每月发生交通事故 2 次。又设 $t=0$ 表示去年 12 月底, 试求:

(1) 到今年 3 月底为止未发生交通事故的概率是多少?

(2) 若已知到今年 3 月底已发生了 4 次交通事故, 问到 6 月底至少发生 7 次交通事故的概率是多少?

(3) 若每次事故造成的经济损失 Y (单位: 万元) 服从参数为 0.1 的指数分布, 且各次损失相互独立, 试求到 6 月底为止因交通事故而造成的总损失的期望值。

三、(15 分) 一只蚂蚁沿着一个等边三角形 (顶点记为 a, b, c) 的边爬行, 假定在时刻 n 它位于某一顶点 (例如 a), 则在下一时刻 ($n+1$) 它爬到另外两个顶点 (b 和 c) 的概率都等于 $1/2$ 。试用一个马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述这个过程 (状态: a, b, c), 并且

(1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P ;

(2) 试求 $P^{(n)} = P^n$;

(3) 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)} = ?$

四、(18分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为区间 $[0, 3]$ 上的随机游动, 其转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

试求质点由 k 出发而被 0 吸收的概率 p_k 及它被吸收的平均步数 v_k , ($k=1, 2, 3$)。

五、(16分) 设 A 与 B 独立, 都服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 定义随机过程:

$$X(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t, \quad (t \in R, \omega_0 \text{ 为非零常数})$$

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(12分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 14}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36}$$

(1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

(完)

中国科学技术大学

2018-2019 第一学期期末考试题

考试科目: 随机过程 (B)

得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

(2019 年 1 月 10 日, 半开卷)

一、(30 分。填空题每空 3 分, 其余每空 2 分) 判断是非与填空:

(1) (是非) 若马氏链 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 的初始分布 $\pi = \{\pi_j, j \geq 0\}$ 为其平稳分布, 则:

(a) $\sum_{i \geq 0} \pi_i p_{i,j}^{(n)} = \pi_j, (j \geq 0, n \in N)$ () ; (b) X 为严格平稳过程 ()

(c) $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i,j}^{(n)}, (i, j \geq 0)$ () ; (d) X 必有正常返状态 () 。

(2) (是非) 下列关于 τ 的函数 $R(\tau)$ 是否为(实或复)平稳过程的协方差函数?

(a) $R(\tau) = e^{-|\tau|}(|\tau| + 1)^2$ () ; (b) $R(\tau) = |\tau| e^{-\tau^2/2}$ () ; (c) $R(\tau) = \frac{\sin \tau}{\pi \tau}$ ()

(d) $R(\tau) = \sigma^2 e^{i\lambda \tau}$ () ; (e) $R(\tau) = \sigma^2 e^{-i\lambda |\tau|}$ () 。(注: $\sigma, \lambda > 0, i = \sqrt{-1}$)

(3) (填空) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i), i = 1, 2, 3$ (指数分布), 则 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, X_3\}$ 的分布为 (), 概率 $P\{X_1 = X_{(1)}\}$ 等于 () 。

(4) (填空) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一强度为 λ 的 Poisson 过程, W_k 为其第 k 个事件发生的时间, 并设 $1 \leq k \leq n, t > 0$, 则 $E\{W_k | N(t) = n\} = ()$, $E(W_k) = ()$ 。

二、(8 分) 假设汽车按强度为 λ 的泊松过程进入一条单向行驶的无限长的公路, 进入的第 i 辆车以速度 V_i 行驶。假定诸 V_i ($i \geq 1$) 为相互独立的正随机变量, 有共同分布 F 。

试求在时刻 t 位于区间 (a, b) 内的平均汽车辆数。

三、(15 分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率为:

$$p_{0,j} = a_j > 0, (j \geq 0) \quad p_{i,i-1} = 1, (i \geq 1)$$

(1) 证明该马氏链为不可约常返的, 且为非周期;

(2) 试求过程由 0 出发后首次返回到 0 的平均时间 μ_0 , 并据以回答: 过程何时为正常

返? 何时为零常返?

(3) 在正常返时, 试求该马氏链的极限分布: $\pi = \{\pi_j, j \geq 0\}$ 。

四、(20 分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(1) 试讨论该马氏链的状态分类 (即: 分为几个等价类、各类的周期性如何、是否为常返、是否为正常返?)。

(2) 试求过程由状态 k 出发而被状态 j 吸收的概率 $f_{k,j}$, ($k=1,2; j=3,4$)。

五、(15 分) 设 A 与 Θ 独立且分别服从均匀分布 $U(0,1)$ 与 $U(0,2\pi)$, 定义过程:

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta) \quad (t \in R, \omega_0 \text{ 为非零常数})$$

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(12 分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{\omega^4 + 11\omega^2 + 28}$$

(1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

(完)

随机过程期末考试参考答案与评分标准

(2019 年 1 月 10 日)

一、(30 分)

- (1) (每空 2 分): a. (是); b. (是); c. (非); d. (是)。
(2) (每空 2 分): a. (非); b. (非); c. (是); d. (是); e. (非)。
(3) (每空 3 分) $(1/(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3))$, $(\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3))$ 。
(4) (每空 3 分) $(\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}/(k-1)!)$, $(\lambda t^2/2)$

二、(6 分)

若第 i 辆汽车于时刻 $s(s < t)$ 进入该公路, 则 $P\{a < (t-s)V_i < b\} = F(\frac{b}{t-s}) - F(\frac{a}{t-s})$, 故第 i 辆车于时刻 t 位于区间 (a, b) 的概率 $p = \frac{1}{t} \int_0^t [F(\frac{b}{t-s}) - F(\frac{a}{t-s})] ds$, 从而时刻 t 位于区间 (a, b) 内的平均汽车数为 $\lambda p t = \lambda \int_0^t [F(\frac{b}{t-s}) - F(\frac{a}{t-s})] ds$ 。

三、(16 分)

- (1) 易证马氏链为不可约 ($p_{i,j} \geq a_j > 0, \forall i \neq j$)、非周期 ($p_{0,0}^{(1)} = a_0 > 0$), 且 $f_{0,0} = \sum_{j=0}^{+\infty} a_j = 1$, 故常返;
(2) 求得: $\mu_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} n f_{0,0}^{(n)} = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_{n-1}$, 显然, 马氏链为正常返 $\Leftrightarrow \mu_0 < +\infty$;
(3) $\pi_j = \frac{1}{\mu_0} \sum_{k \geq j} a_k$, ($j \geq 0$)。

四、(20 分)

- (1) 四类: $\{1\}, \{2\}$ 均为瞬过类, $d(1) = \infty, d(2) = 1$; $\{3\}, \{4\}$ 为二遍历类 (吸收态)。
(2) 设 T 为过程进入吸收态的时间, 记 $f_{k,j} = P\{X_T = j | X_0 = k\}$, ($k = 1, 2; j = 3, 4$) 则有:

$$\begin{aligned} f_{1,3} &= P\{X_T = 3 | X_0 = 1\} = \sum_i P\{X_T = 3 | X_1 = i\} p_{1,i} = 0.5 f_{2,3} + 0.3 \\ f_{1,4} &= \sum_i P\{X_T = 4 | X_1 = i\} p_{1,i} = 0.5 f_{2,4} + 0.2 \\ f_{2,3} &= \sum_i P\{X_T = 3 | X_1 = i\} p_{2,i} = 0.2 f_{2,3} + 0.4 \\ f_{2,4} &= \sum_i P\{X_T = 4 | X_1 = i\} p_{2,i} = 0.2 f_{2,4} + 0.4 \end{aligned}$$

解得: $f_{1,3} = 11/20, f_{1,4} = 9/20, f_{2,3} = f_{2,4} = 1/2$ 。

五、(16 分)

$$EX(t) = EAE \cos(\omega_0 t + \Theta) = 0$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \gamma_X(t+\tau, t) &= EA^2 E \cos[\omega_0(t+\tau) + \Theta] \cos(\omega_0 t + \Theta) = \\ &= \frac{1}{2} EA^2 E \{ \cos[\omega_0(2t+\tau) + 2\Theta] + \cos \omega_0 \tau \} = \frac{1}{2} EA^2 \cos \omega_0 \tau \\ &= 4 \cos \omega_0 \tau = R_X(\tau) \end{aligned}$$

故 $\{X(t), t \in \mathbb{R}\}$ 为宽平稳。

$$(2) \quad R_X(\tau) \leftrightarrow S(\omega) = 4\pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))。$$

六、(12 分)

$$(1) \quad S(\omega) \leftrightarrow R(\tau) = \frac{2\sqrt{7}}{21} e^{-\sqrt{7}|\tau|} - \frac{1}{12} e^{-2|\tau|}。$$

$$(2) \quad \text{该过程的均值有遍历性, 因为: } \int_{-\infty}^{\infty} |R(\tau)| d\tau < \infty。$$

(完)

中国科学技术大学 2018—2019学年第二学期考试试卷

考试科目 随机过程B 得分

学生所在系 姓名 学号

(考试时间: 2019年6月24日下午2:30—4:30, 半开卷)

一、(30分) 是非判断与填空题

(1) 设 X 与 Y 相互独立, 分别服从指数分布 $Exp\{\lambda\}$ 与 $Exp\{\mu\}$, 则:

- (a) $X + Y \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. () (b) $\min\{X, Y\} \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. ()
 (c) $\max\{X, Y\} \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. () (d) $P\{X > h\} = 1 - \lambda h + o(h), h \downarrow 0$. ()
 (e) $P\{X \leq s + t | X > s\} = P\{X \leq t\}, s, t > 0$. ()

(2) 关于平稳过程, 下列说法是否正确

- (a) 宽平稳过程具有平稳增量性. ()
 (b) Poisson过程是平稳过程. ()
 (c) 二阶矩存在的严平稳一定是宽平稳过程. ()
 (d) 初始状态分布为平稳分布的Markov过程一定是严平稳的. ()

(3) 设有复合泊松过程 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$, 其中 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, $Y_i \sim Exp\{\mu\}$. 则:
 $EX(t) = \underline{\hspace{2cm}}, E[X^2(t)] = \underline{\hspace{2cm}}, g_{X(t)}(s) = E \exp\{sX(t)\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 现有对于一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的25个连续观察数据:

-1, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, 0, -1,
 -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, -1, 1, 1, 1,

则据此可估计出该马氏链的转移概率矩阵 P 为 .

二、(8分) 保险公司的理赔次数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 诸次理赔额 $C_i (i \geq 1)$ 为独立同分布, 且与 $N(t)$ 独立, $EC_i = \mu$. 又设 W_i 为第 i 次理赔发生的时间($i \geq 1$), 则到时刻 t 为止的理赔总额的折现值为:

$$C(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} C_i e^{-\alpha W_i}$$

其中 $\alpha > 0$ 为折现率, 试求 $C(t)$ 的期望值.

三、(20分) 质点在一正 N 边形($N \geq 3$)的周边上作随机游动(顶点 $1, 2, \dots, N$ 按顺时针方向排列), 质点以概率 p 顺时针游动一格, 以概率 $q = 1 - p$ 逆时针游动一格, 试用一马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述该模型, 并

(1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P , 并作状态分类;

- (2) 求出该马氏链的平稳分布;
 (3) 该马氏链是否存在极限分布? 为什么?

四、(20分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.6 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 2 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \\ 3 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) 试对该马氏链作状态分类(分为几类、各类的周期性、常返性、正常返性等);
 (2) 试求过程从状态 k 出发而被状态 4 吸收的概率 $f_{k,4}$ 及 $f_{k,5}$, ($k = 1, 2, 3$).

五、(15分) 考察下列函数 $S_i(\omega)$, ($\omega \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} S_1(\omega) &= \frac{\omega^2 + 9}{(\omega^2 + 4)(\omega + 1)^2}, & S_2(\omega) &= \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6}, & S_3(\omega) &= \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 - 4\omega^2 + 3}, \\ S_4(\omega) &= \frac{\omega^2 - 4}{\omega^4 + 4\omega^2 + 3}, & S_5(\omega) &= \frac{e^{-i\omega^2}}{\omega^2 + 2} (i = \sqrt{-1}), & S_6(\omega) &= \frac{4a \cos \omega}{\omega^2 + a^2} (a > 0). \end{aligned}$$

- (1) 问哪些可以作为平稳过程的谱密度函数? 并进而求出其对应的协方差函数 $R(\tau)$.
 (2) 问相应的平稳过程的均值是否有遍历性? 为什么?

六、(7分) 设

$$X_t = S_t + \varepsilon_t = b \cos(\omega t + U) + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

其中 $U \sim U(0, 2\pi)$, $\{\varepsilon_t\}$ 零均值平稳, 方差为 σ^2 的白噪声序列, U 与 $\{\varepsilon_t\}$ 独立. 作矩形窗滤波, $M > 0$:

$$Y_t = \frac{1}{2M+1} \sum_{j=-M}^M X_{t-j}$$

- 1) 试问 Y_t 是平稳过程吗? 为什么?
 2) 求出 Y_t 的方差.

随机过程期末考试参考答案与评分标准

(2019 年 6 月 24 日)

一、(30 分)

(1) (每空 2 分): a. (非); b. (是); c. (非); d. (是); e. (是)。

(2) (每空 2 分): a. (非); b. (非); c. (是); d. (是)。

(3) (每空 3 分) $(\frac{\lambda t}{\mu})$; $(\frac{\lambda t(2+\lambda t)}{\mu^2})$; $(\exp(\frac{\lambda ts}{\mu-s}))$ 。

(4) (3 分) $(P = \begin{pmatrix} -1 & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & \frac{4}{9} & \frac{3}{9} & \frac{2}{9} \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix})$

二、(8 分)

$$EC(t) = E\left\{E\left[\sum_{i=1}^{N(t)} C_i e^{-\alpha W_i} \mid N(t)\right]\right\} = \frac{\lambda \mu (1 - e^{-\alpha t})}{\alpha}。$$

三、(20 分)

$$(1) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & p & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & q \\ 2 & q & 0 & p & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & q & 0 & p & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & q & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ N-2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p & 0 \\ N-1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 & p \\ N & p & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & q & 0 \end{pmatrix}, \text{ (双随机)}$$

不可约、正常返、周期为 2 (N 偶) 或非周期 (N 奇)。

(2) 求解: $\pi = \pi P, \sum_j \pi_j = 1$, 由:

$$\begin{cases} \pi_1 = q\pi_2 + p\pi_N \\ \pi_2 = p\pi_1 + q\pi_3 \\ \cdots \\ \pi_{N-1} = p\pi_{N-2} + q\pi_N \\ \pi_N = q\pi_1 + p\pi_{N-1} \\ 1 = \pi_1 + \pi_2 + \cdots + \pi_N \end{cases} \quad \text{解得平稳分布: } \pi = (\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \cdots, \frac{1}{N})$$

(3) 当 N 为奇数时, 极限分布存在: $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^{(n)} = \frac{1}{N}, (1 \leq i, j \leq N)$, 否则不存在。

四、(20 分)

(1) 每个状态自成一类。1,2,3 均为瞬过类，其中 1 的周期为无穷，其余为非周期；4,5 为遍历类（吸收态）。

(2) 设 T 为过程进入吸收态 4 或 5 的时间，则

$$f_{k,4} = P\{X_T = 4 | X_0 = k\}, f_{k,5} = P\{X_T = 5 | X_0 = k\}, (k=1,2,3) \text{ 其中:}$$

$$f_{1,4} = \sum_i P\{X_T = a | X_1 = i\} p_{1,i} = 0.6 f_{2,4} + 0.2 f_{3,4} + 0.1$$

$$f_{2,4} = 0.3 f_{2,4} + 0.4 f_{3,4} + 0.2$$

$$f_{3,4} = 0.2 f_{3,4} + 0.4$$

解得： $f_{1,4} = \frac{19}{35}$, $f_{2,4} = \frac{4}{7}$, $f_{3,4} = \frac{1}{2}$ 。类似可求得： $f_{1,5} = \frac{16}{35}$, $f_{2,5} = \frac{3}{7}$, $f_{3,5} = \frac{1}{2}$ 。

五、(15 分)

(1) $S_2(\omega)$ 是谱密度函数。 $S_2(\omega) \leftrightarrow R(\tau) = -\frac{\sqrt{2}}{4} e^{-\sqrt{2}|\tau|} + \frac{\sqrt{3}}{3} e^{-\sqrt{3}|\tau|}$ 。

(2) 该过程的均值有遍历性，因为： $\int_{-\infty}^{\infty} |R(\tau)| d\tau < \infty$ 。

六、(7 分)

(1) 先求 $EX_t = E(S_t + \varepsilon_t) = 0$,

$$\begin{aligned} \gamma_X(t, t) &= E(S_t + \varepsilon_t)^2 = E(S_t^2 + \varepsilon_t^2) = ES_t^2 + \sigma^2 = E[b^2 \cos^2(\omega t + U)] + \sigma^2 \\ &= \frac{b^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(2\omega t + 2u) + 1] du + \sigma^2 = \frac{b^2}{2} + \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\gamma_X(t + \tau, t) = EX_{t+\tau} X_t = \frac{b^2}{2} \cos \omega \tau + \delta(\tau) \sigma^2, \quad (\delta(\tau) = \begin{cases} 1 & \tau = 0 \\ 0 & \tau \neq 0 \end{cases})$$

$$\gamma_Y(t + \tau, t) = EY(t + \tau)Y(t) = \frac{1}{(2M+1)^2} \sum_{i,j=-M}^M EX_{t+\tau-i} X_{t-j}$$

从而： $EY_t = 0$ 且：

$$= \frac{1}{(2M+1)^2} \sum_{i,j=-M}^M \left(\frac{b^2}{2} \cos \omega(\tau - i + j) + \delta(\tau - i + j) \sigma^2 \right)$$

故 Y_t 平稳。

$$\begin{aligned} \gamma_Y(t, t) &= \frac{1}{(2M+1)^2} \sum_{i,j=-M}^M \left(\frac{b^2}{2} \cos \omega(i - j) + \delta(i - j) \sigma^2 \right) \\ (2) \quad &= \frac{1}{(2M+1)^2} \left(\sum_{i,j=0}^{2M} \frac{b^2}{2} \cos \omega(i - j) + (2M + 1) \sigma^2 \right) \end{aligned}$$

(完)

中国科学技术大学

2019-2020 第一学期期末考试题

考试科目: 随机过程 (B)

得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

(2020 年 1 月 6 日, 半开卷)

一、(30 分, 每空 2 分) 判断是非与填空:

(1) 设 $X_0 = 0$, $X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, ($n \geq 1$), 其中 $\{\xi_i, i \geq 1\}$ 为 i.i.d., 且 $P\{\xi_i = -1\} = P\{\xi_i = 1\} = 0.5$, 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为:

- a. 独立增量过程 (); b. 平稳独立增量过程 ();
c. 正常返马氏链 (); d. 瞬过马氏链 (); e. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = 0\} = 0$ 。

(2) 下列函数是否为平稳过程的谱密度函数:

- a. $S_1(\omega) = \frac{\omega^2 - 16}{\omega^4 + 11\omega^2 + 18}$ (); b. $S_2(\omega) = \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6}$ ();
c. $S_3(\omega) = \frac{\omega^2 \cos \omega}{\omega^4 + 1}$ (); d. $S_4(\omega) = \frac{e^{-i|\omega|}}{\omega^2 + a^2}$, ($i = \sqrt{-1}$) ()

(3) 到达某邮箱的正常电子邮件和垃圾邮件数分别是强度为 9 和 3 的泊松过程, 且相互独立。则第一封邮件的平均到达时间为 (), 第一封垃圾邮件到达之前恰好到达了 k 封正常邮件的概率为 ()。

(4) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 命 $X_T = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$, 则:

$E(X_T) = (\quad)$, $Var(X_T) = (\quad)$ 。

(5) 到达某商店的顾客数 $N(t)$ 是一强度为 $\lambda(t) = 2 + t/2$ 的非齐次泊松过程, 若该商店早上 8:00 开门, 则午时段(11:00-13:00)没有顾客到达的概率为(), 午时段到达商店的平均人数为()。

二、(15 分) 设某种健康险投保者中的出险人数 $N(t)$ 为一强度为 5 的泊松过程, 若以

Y_i 表示第 i 个出险者应获赔偿, 并假定 $Y_i \sim U(1, 3)$ (均匀分布, 单位: 万元), 且 $\{Y_i, i \geq 1\}$

为 i.i.d., 试求到时刻 t 为止保险公司应付全部赔偿 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$ 的期望 $EX(t)$ 、方差

$Var[X(t)]$ 及矩母函数 $g_{X(t)}(s)$ 。(均匀分布矩母函数: $g(s) = \frac{e^{bs} - e^{as}}{(b-a)s}$)

三、(18 分) 圆周上有 1,2,3,4 四个位置按顺时针方向排列, 一个粒子在这四个位置上(沿圆周)作随机游动。它从任何一个位置各以概率 0.5 顺时针方向或逆时针方向游动至其相邻位置, 若以 $X_n = j$ 表示时刻 n 粒子处于位置 j ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一马氏链,

- (1) 求该马氏链的转移概率矩阵 P 及 $P^{(2)}$, 并求 $P\{X_{n+3} = 3, X_{n+1} = 1 | X_n = 2\} = ?$
- (2) 讨论该马氏链状态分类并求其平稳分布 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)$;
- (3) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)}$ 是否存在? 为什么?

四、(12 分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为区间 $[0, 3]$ 上的随机游动, 其转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

试求粒子由 k 出发而被 0 吸收的概率 p_k 及它被吸收的平均步数 v_k , ($k = 1, 2, 3$)。

五、(15 分) 设 A 与 Θ 独立, $A \sim \text{Exp}(1/3)$ (指数分布), $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ (均匀分布), 定义随机过程:

$$X(t) = A \cos(t + \Theta), \quad (t \in R)$$

- (1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;
- (2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(10 分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{\omega^4 + 11\omega^2 + 28}$$

- (1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;
- (2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

随机过程期末考试参考答案与评分标准

(2020 年 1 月 6 日)

一、(30 分, 每空 2 分)

(1) a. (是); b. (是); c. (是); d. (非); e. (是)。

(2) a. (非); b. (是); c. (非); d. (非)。

(3) $(\frac{1}{12})$, $(\frac{1}{4})(\frac{3}{4})^k$ 。

(4) $(\lambda T/2)$, $(\lambda T/3)$ 。

(5) $(e^{-8} \approx 0.0003)$, (8 人)。

二、(15 分)

$$EX(t) = EN(t)EY = \lambda t \times 2 = 10t(\text{万元}),$$

$$\begin{aligned} \text{Var}X(t) &= EN(t)\text{Var}Y + \text{Var}N(t)(EY)^2 \\ &= 5t \times 4/12 + 5t \times 4 = 65t/3, \end{aligned}$$

$$g_{X(t)}(s) = e^{\lambda t(g_Y(s)-1)} = e^{5t(\frac{e^{3s}-e^s-2s}{2s})}。$$

三、(18 分)

$$(1) \quad P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$P^{(2)} = P^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} P\{X_{n+3}=3, X_{n+1}=1 | X_n=2\} &= \\ &= P\{X_{n+1}=1 | X_n=2\}P\{X_{n+3}=3 | X_n=2, X_{n+1}=1\} \\ &= p_{21}p_{13}^{(2)} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}。 \end{aligned}$$

$$\pi_1 = \frac{1}{2}(\pi_2 + \pi_4)$$

$$\pi_2 = \frac{1}{2}(\pi_1 + \pi_3)$$

$$(2) \quad \text{求解: } \pi_3 = \frac{1}{2}(\pi_2 + \pi_4), \quad \text{易得: } \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = 1/4;$$

$$\pi_4 = \frac{1}{2}(\pi_1 + \pi_3)$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$$

状态分类：不可约、正常返、周期为 2。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)}$ 不存在。例如： $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(2n)} = \frac{2}{\mu_i} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} > 0$ ，但 $p_{ii}^{(2n-1)} \equiv 0$ ， ($\forall n \geq 1$)，故

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 不存在。

四、(12 分)

设 $T = \min\{n : n \geq 0, X_n = 0\}$ ，则：

$p_k = P\{X_T = 0 | X_0 = k\}$, $v_k = E(T | X_0 = k)$, ($k = 0, 1, 2, 3$)，其中： $p_0 = 1$, $v_0 = 0$ ，

由 P 有：

$$\begin{cases} p_1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{3}p_2 \\ p_2 = \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{3}p_2 + \frac{1}{3}p_3, \text{ 及 } \\ p_3 = p_2 \end{cases} \quad \begin{cases} v_1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}(v_1 + 1) + \frac{1}{3}(v_2 + 1) \\ v_2 = \frac{1}{3}(v_1 + 1) + \frac{1}{3}(v_2 + 1) + \frac{1}{3}(v_3 + 1) \\ v_3 = v_2 + 1 \end{cases}$$

解得：

$$p_k = 1, (k = 1, 2, 3), \text{ 及: } v_1 = 7, v_2 = 11, v_3 = 12。$$

五、(15 分)

$$EX(t) = EAE \cos(t + \Theta) = 3 \times 0 = 0,$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \gamma_X(t + \tau, t) &= EX(t + \tau)X(t) = EA^2E \cos(t + \tau + \Theta) \cos(t + \Theta), \\ &= 18 \times \frac{1}{2} \cos \tau = 9 \cos \tau \end{aligned}$$

故 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳。

$$(2) \quad R_X(\tau) \leftrightarrow S(\omega) = 9\pi(\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)).$$

六、(10 分)

$$(1) \quad S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 7)} \leftrightarrow R(\tau) = \frac{2\sqrt{7}}{21} e^{-\sqrt{7}|\tau|} - \frac{1}{12} e^{-2|\tau|};$$

$$(2) \quad \text{该过程的均值有遍历性, 因为: } \int_{-\infty}^{\infty} |R(\tau)| d\tau < \infty。$$

(完)

中国科学技术大学

2020—2021学年第二学期期末试卷

考试科目 随机过程B 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2021年7月5日8:30—10:30

一. (30分) 是非填空选择题(答案请写在答题纸上):

1. (10分) 判断下列有关离散时间Markov链说法正确与否.

- 1). 具有平稳增量的随机序列是Markov链. ()
- 2). 若两个状态不互达, 则它们有可能都是常返的. ()
- 3). 若有无穷个状态且不可约, 则所有状态不可能都是常返的. ()
- 4). 若某个状态是常返的, 则过程至少会到达它一次. ()
- 5). Markov链中, 周期为无穷大的状态一定是非常返的. ()

2. (3分) 设 $\{N_t, t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的Poisson过程, 非负随机变量 T 与 $N(t)$ 独立且 $P(T > t) = \exp\{-\mu t\}, \mu, t > 0$, 则对 $k \geq 0, P(N(T) = k) =$ _____.

3. (3分) 下列说法不正确的是_____.

- A. Poisson过程是Markov过程
- B. 从常返态出发只能到达常返态
- C. Poisson过程是平稳过程
- D. 有限状态的MC一定存在正常返态.

4. (4分) 设更新过程 $\{N(t)\}$ 的第 n 个更新间隔 $X_n \sim \exp(\mu) (n \geq 1, \mu > 0)$, 即 $N(t) = \max\{n : S_n \leq t\}$, 此处 $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$, 则 S_n 的分布密度函数为 $f_{S_n}(x) =$ _____, 概率 $P(N(t) = n) =$ _____ ($n \geq 0$).

5. (3分) 下列说法正确的是_____.

- A. $\{N(t)\}$ 与 $\{M(t)\}$ 是Poisson过程, 则 $N(t) + M(t)$ 也是Poisson过程.
- B. 若到达的车辆数服从Poisson过程, 每间隔一辆车记录一下, 则被记录下的车辆数也服从Poisson过程.
- C. $R(\tau) = |\tau|e^{-\tau^2/2}$ 有可能成为某个平稳过程 (或序列) 的协方差函数.
- D. 初始分布为平稳分布的Markov链为严平稳过程.

6. (3分) 设 $\{X(t)\}$ 为 Gauss 平稳过程, 均值为零, 功率谱密度 $S(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2}$. 则 $X(t)$ 落在区间 $[0.5, 1]$ 中的概率为_____.

7. (4分) 某种粒子按强度为 λ 的泊松过程来到一个计数器, 每个到达的粒子都使计数器关闭一段时间 r . 当一个粒子到达时, 若计数器未处于关闭状态, 它就被记录下来. 则在时间区间 $(t, t + r]$ 中记录到一个粒子的概率为_____ ($t \geq r$).

二. (12分) 某网站负责某项职业考试的网上报名工作, 该项考试共有A、B、C三门课程, 考生中报考这三门课程的考生所占的比例分别为35%、40% 和25%, 而三门考试的报名费分别为30元、30元和50元. 设考生按速率为 λ 的泊松过程到该网站报名, 其中 $\lambda = 10$ 人/天, 若以 $X(t)$ 表示到第 t 天为止该网站收到的报名费总额, 试求 $X(t)$ 的期望 $EX(t)$ 、方差 $Var(X(t))$ 和矩母函数 $g_{X(t)}(\mu) = Ee^{\mu X(t)}$ 。

三. (15分) 市场上有 a 种牌号的牙膏, 记为 $\{1, 2, \dots, a\}$. 假定消费者相继使用的牙膏牌号构成马氏链, 选用第 i 种牌号牙膏的消费者继续使用第 i 种牌号牙膏的概率为 $p_{i,i}$, ($0 < p_{i,i} < 1, i = 1, 2, \dots, a$). 若他对原来使用的牙膏不满意, 就在其它 $a - 1$ 种牙膏中任选一种, 即有: $p_{i,j} = \frac{1-p_{i,i}}{a-1}, (j \neq i)$,

(1) 试写出该马氏链的转移概率矩阵 P 并对马氏链作状态分类;

(2) 试求长时间后第 i 种牌号牙膏的市场占有率 $\pi_i, (i = 1, 2, \dots, a)$.

四. (15分) 设一质点在正整数点上做随机游动, 质点处于正整数点 i 时, 以概率 p_i 往右走一格, 概率 $1 - p_i$ 退回到点1, $p_i = e^{-\frac{1}{i}}, i = 1, 2, \dots$. 记 X_n 表示时刻 n 质点所处的位置,

(1) 写出过程的状态空间, 说明该过程为Markov链.

(2) 讨论该各状态的周期性和常返性。

五. (16分) 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是均值为0的平稳过程, 令 $Y(t) = X(t) \cos(\omega_0 t + \Theta)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 ω_0 是实常数, $\Theta \sim U[0, 2\pi]$, 且 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 与 Θ 相互独立, $R_X(\tau)$ 和 $S_X(\omega)$ 分别是 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的协方差函数和功率谱密度. 试证:

(1) $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳过程, 且协方差函数

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos \omega_0 \tau.$$

(2) $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的功率谱密度为

$$S_Y(\omega) = \frac{1}{4} [S_X(\omega - \omega_0) + S_X(\omega + \omega_0)].$$

六. (12分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 2}{\omega^4 + 7\omega^2 + 12}, -\infty < \omega < \infty$$

(1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

中国科学技术大学

2021-2022 学年第二学期期末试卷

考试科目 随机过程 B 得分
所在系 姓名 学号

考试时间:2022 年 6 月 14 日 8:30-10:30

一、(30 分) 是非填空选择题 (答案请写在答题纸上):

1. (10 分) 判断下列有关离散时间 Markov 链说法正确与否.

- 1). Poisson 过程是平稳过程也是连续 Markov 链.()
- 2). 在直线上简单对称的随机游动所有状态都是零常返的.()
- 3). 一个有限状态的 Markov 链一定存在平稳分布.()
- 4). 若 Markov 链某个状态是吸收态, 则过程最终会停留在这个吸收态.()
- 5). Gauss 平稳过程一定是严平稳过程.()

2. (4 分) 某加油站红、银、白三种汽车到达过程分别为强度 1、3、5 (辆/10 分钟) 的 Poisson 过程, 则第一辆车的到达的平均时间为 . 第一辆白车到达前恰好有 k 辆非白车到达的概率为 ($k \geq 0$).

3. (4 分) 下列可以成为某平稳过程的谱密度函数是 .

- A. $S(\omega) = \frac{\omega^2+1}{\omega^4+5\omega^2+6}$ B. $S(\omega) = \frac{\omega^2+4}{\omega^4-4\omega^2+3}$
C. $S(\omega) = \frac{e^{-i\omega^2}}{\omega^2+2} (i = \sqrt{-1})$ D. $S(\omega) = \frac{\cos \omega}{\omega^2+2}$

4. (4 分) 已知实平稳过程 $\{X(t)\}$ 的自相关函数为 $R_X(\tau) = 25 + 4/(1 + 6\tau^2)$, 并且满足 $\tau \rightarrow \infty$ 时, $X(t)$ 与 $X(t + \tau)$ 独立, 则 $\{X(t)\}$ 的均值为 , 方差为 .

5. (4 分) 下列说法正确的是 .

- A. 平稳独立增量过程一定是平稳过程.
B. 只要存在正常返类, 离散时间的 Markov 链一定存在平稳分布.
C. 极限分布和平稳分布均存在则一定相同.
D. 有限状态的 Markov 链一定是遍历的 Markov 链.

6. (4 分) 若 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为一平稳独立增量过程, 则

- A. $\{X(t), t \geq 0\}$ 是 Poisson 过程 B. $\{X(t), t \geq 0\}$ 是 Markov 过程
C. $\{X(t), t \geq 0\}$ 是平稳过程 D. $\{X(t), t \geq 0\}$ 是严平稳过程

二、(15 分) 设某个服务系统只有一个服务器, 从早上 8:00 开始接受服务, 此时已有无数顾客在进行排队. 每次只能服务一个顾客, 服务的平均时间为 20 分钟, 且每次服务的时间

为独立同分布的指数分布, $N(t)$ 表示从 8:00 后 t 时间内服务的顾客数。求

- (1) 上午 8:00 到 12:00 的平均服务顾客数.
- (2) 这段时间内服务完的顾客停留的平均时间.

三、(15 分) 市场上三种品牌的牛奶 (1,2,3) 在某一地区的市场占有率开始时均为 $1/3$, 而每过一个季度后顾客的消费倾向发生改变, 我们用一个三状态的 Markov 链来描述, 其一步转移概率的均值为

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix} \end{array}$$

- (1) 半年之后三种牛奶的市场占有率为多少?
- (2) 从状态 2 到状态 3 的平均首达时间是多少?
- (3) 各品牌牛奶市场占有率最终会稳定于什么样的比例?

四、(15 分) 从数 $1, 2, \dots, N$ 任取一个数作为 X_1 , 对 $n > 1$, 从 $1, 2, \dots, X_{n-1}$ 中任取一个数作为 X_n , 则 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为一 Markov 链.

- (1) 写出 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的一步转移概率矩阵 $\mathbf{P}$.
- (2) 对该 Markov 链进行状态分类 (几个等价类, 周期性, 是否常返, 正常返等)
- (3) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}^{(n)}$ 是否存在? 为什么.

五、(10 分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 6}{\omega^4 + 8\omega^2 + 15}, -\infty < \omega < +\infty,$$

求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;

六、(15 分) 设 $X(t) = A \sin(t + \Phi)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 A 与 Φ 是相互独立的随机变量, 且 $P(\Phi = \pi/4) = 1/2, P(\Phi = -\pi/4) = 1/2$, A 服从区间 $(-1, 1)$ 内的均匀分布, 讨论

- (1) $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的平稳性.
- (2) $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的均值遍历性.

中国科学技术大学

2022-2023 学年第一学期期末试卷 (回忆版, 表述无法完全复现原卷)

考试科目 _____ 随机过程 B _____ 得分 _____
所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2023 年 2 月 27 日 8:30-10:30

- 一、
- $\{N_1(t), N_2(t)\}$ 是遵循 λ_1, λ_2 的相互独立的 Poisson 过程, 判断以下是否正确.
(1) $N_1(t) - N_2(t)$ 是 Poisson 过程 () (2) $N_1(t) + N_2(t)$ 是 Poisson 过程 ()
 - 对于一个不可约遍历的马尔可夫链, 以下说法正确的是:
(1) 其平稳分布和极限分布都存在 () (2) 其平稳分布必定是极限分布 ()
 - 下列随机过程一定属于宽平稳的是:
A. 马尔可夫链 B. 严平稳过程 C. 泊松过程 D. 白噪声过程
 - $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是 _____ 分布. $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 _____ 分布.
 - $\{N_1(t)\}, \{N_2(t)\}$ 分别遵循参数为 2, 3 的 Poisson 过程, 且相互独立. 则在 $\{N_1(t)\}$ 任意两个相邻事件之间, $\{N_2(t)\}$ 恰好发生 k 次的概率为 _____.

- 二、 $\{N(t)\}$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程, $Y(t) = (-1)^{N(t)} X$, X 是一个随机变量, 且 $P(X = -a) = P(X = a) = \frac{1}{4}$, $P(X = 0) = \frac{1}{2}$ ($a > 0$). 问 $Y(t)$ 是否是宽平稳过程, 给出判断和依据.

- 三、科大东区地铁站以 5 人/分钟的强度到达, 设每两趟地铁间隔恒为 20 分钟.

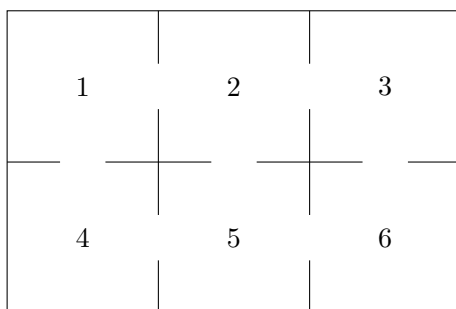
- 在两趟地铁相邻的 20 分钟内, 问到站人数的分布.
- 在地铁离开后的 10 分钟时间段内, 求到站乘客等待总时间的期望.
- 在地铁到达前的 10 分钟时间段内, 求到站乘客等待总时间的期望.

- 四、某 Markov 链有以下转移概率矩阵:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 若 Markov 链的初始分布为 $P(X_0 = 1) = 0.2, P(X_0 = 2) = 0.5, P(X_0 = 3) = 0.3$, 求转移两步之后为状态 2 的概率.
- 求该 Markov 链的平稳分布, 和平均常返时.

- 五、小鼠在以下迷宫内游走, 1 位置有食物, 6 位置有捕鼠夹. 每个单位时间小鼠移动一步, 并且往每个出口方向移动的概率相同.



1. 试写出小鼠位置的转移概率矩阵.
2. 求小鼠从 i 位置出发, 最终吃到食物的概率 p_i ($i = 2, 3, 4, 5$)
3. 求小鼠从 i 位置出发, 最终在吃到食物前被捕鼠夹捕捉的概率 q_i ($i = 2, 3, 4, 5$)

六、 $\{X_t, t > 0\}$ 为均值为 0 的高斯过程, 其功率谱密度函数为 $S(\omega) = \frac{4}{\omega^2 + 4}$

1. 试求该高斯过程的分布.
2. 若 $Y = X_t - X_s$ ($s < t$), 求 Y 的方差.

参考答案

一. 1. 判断是非题

1) a. 错 b. 对 c. 错.

2) a. 错 b. 对 c. 对 d. 对.

3) a. 错 b. 错 c. 对.

2. 5/9, 20分钟.

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{41}{150} & \frac{34}{75} & \frac{41}{150} \end{pmatrix}$, $(\frac{3}{11}, \frac{5}{11}, \frac{3}{11})$.

4. $\frac{1}{2}(\sin t + \cos t)$, $\frac{1}{4}(\cos \tau - \sin(\tau + 2t))$.

二. 1) $E[Y(t)] = \frac{\lambda t}{\mu}$, $Var[Y(t)] = \frac{2\lambda t}{\mu^2}$, $\phi_t(s) = e^{\frac{\lambda t s}{\mu - s}}$.

2) $\frac{1+\mu\alpha}{\lambda}$.

三. (1) 转移矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{i+2} & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{i+1}{i+2} & \dots \end{pmatrix}$$

(2) 所有状态均互达(不可约); 非周期; 零常返

因为 $f_{00}^{(n)} = \frac{1}{n \times (n+1)}$, 所以

$$f_{00} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f_{00}^{(m)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{(m+1) \times m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

$$\mu_0 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{00}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1) \times n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)} = \infty$$

(3) 没有平稳分布(零常返类)

四. (1) 转移矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \frac{1}{a} & \frac{a-1}{a} & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \frac{2}{a} & \frac{a-2}{a} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{a-1}{a} & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

每个状态各为1类: $\{0\}, \{1\}, \dots, \{a-1\}$ 为瞬过, $\{a\}$ 为正常返; $\{0\}$ 的周期为 $+\infty$, 其余状态周期为1。

(2) $\{a\}$ 为吸收态。

(3) $E[T] = a(\frac{1}{a} + \frac{1}{a-1} + \frac{1}{a-2} + \dots + 1)$ 。

五. (1) 均值为0: $E[X(t)] = 0$;

协方差函数仅与时间间隔有关: $R_X(\tau) = e^{-|\tau|} \cos(w\tau)$;

二阶矩有限: $E[X(t)]^2 = 1 < \infty$ 。

(2) 因为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |R_X(\tau)| d\tau = 2 < \infty,$$

根据课本推论4.1, 均值遍历性成立,

六.

$$S_X(w) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + (w + \beta)^2} + \frac{\alpha}{\alpha^2 + (w - \beta)^2}$$